

# Bloque I

## Administración de la Calidad



## Tema 4

# SQuaRE: la Familia de Normas ISO 25000

José Ignacio Gómez Espínola

Departamento de Informática  
Universidad de Jaén

Calidad del Software

Grado en Ingeniería Informática

3º Curso

# Contenidos

1. Objetivos
2. Estructura de SQuaRE
  - a. Organización
  - b. Equivalencias con otras normas ISO/IEC
3. Divisiones del modelo SQuaRE
  - a. ISO/IEC 2500n: División de Gestión de Calidad
  - b. ISO/IEC 2501n: División del Modelo de Calidad
  - c. ISO/IEC 2502n: División de Mediciones de Calidad
  - d. ISO/IEC 2503n: División de Requisitos de Calidad
  - e. ISO/IEC 2504n: División de Evaluación de Calidad
4. Otras normas asociadas a SQuaRE

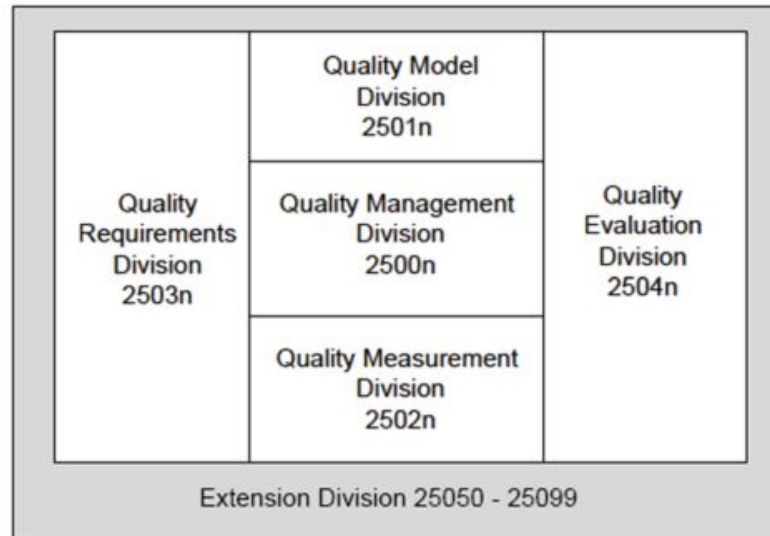
# Objetivos

- Conocer la estructura general de SQuaRE y su equivalencia con otras normas ISO anteriores
- Conocer la utilidad general de las distintas normas que componen la familia de normas SQuaRE
- Conocer y entender la utilidad de las características reflejadas por el modelo de calidad del producto dado por SQuaRE (norma ISO/IEC 25010:2023)
- Conocer y entender la utilidad de las características reflejadas por el modelo de calidad de datos dado por SQuaRE (norma ISO/IEC 25012:2008)
- Conocer y entender la utilidad del modelo de calidad en uso dado por SQuaRE (norma ISO/IEC 25019:2023)

# Estructura de SQuaRE

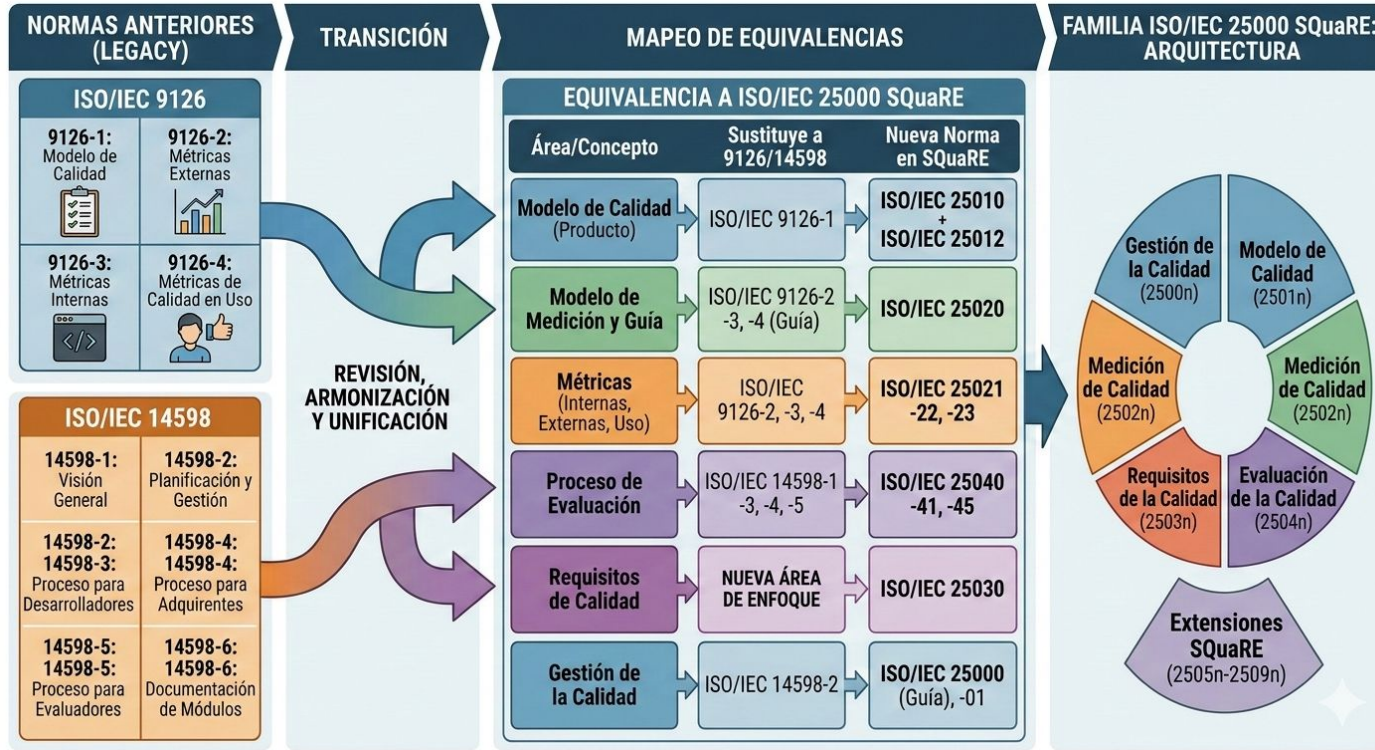
## Organización

**SQuaRE** (**S**ystems and software **Q**uality **R**equirements and **E**valuation) es la nueva familia de normas internacionales que redefine los requisitos y evaluación de la calidad de un producto software:



# Estructura de SQuaRE

## Equivalencias con ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598



# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2500n: División de Gestión de Calidad

### ISO/IEC 2500n

- ISO/IEC 25000:2014. Guía para aplicación de SQuaRE
- ISO/IEC 25001:2014. Planificación y gestión
- ISO/IEC 25002:2024. Visión general y uso del modelo de calidad

# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2501n: División del Modelo de Calidad

### ISO/IEC 2501n

- **ISO/IEC 25010:2023.** Modelo de **calidad del producto**
- **ISO/IEC TS 25011:2017.** Modelos de **calidad de servicio**
- **ISO/IEC 25012:2008.** Modelo para **calidad** de los **datos** almacenados en un sistema informático
- **ISO/IEC 25019:2023.** Modelo de **calidad en uso**



# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2501n: División del Modelo de Calidad

### ISO/IEC 25010:2023

- Define un **modelo de calidad de producto**, aplicable a productos TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y a productos software
- Está compuesto por **9 características**
- Proporciona un **modelo de referencia** para especificar, medir y evaluar la calidad de los productos

# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2501n: División del Modelo de Calidad

### ISO/IEC 25010:2023. Las nueve características (1/3)

1. **Adecuación funcional:** capacidad de un producto para proporcionar funciones que satisfagan las necesidades declaradas e implícitas de los usuarios previstos cuando se utiliza en condiciones especificadas
2. **Eficiencia en el rendimiento:** capacidad de un producto para desempeñar sus funciones dentro de unos parámetros de tiempo y rendimiento especificados y ser eficiente en el uso de los recursos en unas condiciones determinadas
3. **Compatibilidad:** capacidad de un producto de intercambiar información con otros productos o de realizar las funciones necesarias compartiendo el mismo entorno y los mismos recursos

# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2501n: División del Modelo de Calidad

### ISO/IEC 25010:2023. Las nueve características (2/3)

4. **Capacidad de interacción:** capacidad de un producto de ser interactuado por usuarios especificados para intercambiar información entre un usuario y un sistema a través de la interfaz de usuario para completar la tarea prevista
5. **Fiabilidad:** capacidad de un producto para realizar funciones específicas en condiciones específicas durante un periodo de tiempo determinado sin interrupciones ni fallos
6. **Seguridad:** capacidad de un producto para proteger la información y los datos de modo que las personas u otros productos tengan el grado de acceso a los datos adecuado a sus tipos y niveles de autorización, y para defenderse de los patrones de ataque de agentes malintencionados

# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2501n: División del Modelo de Calidad

### ISO/IEC 25010:2023. Las nueve características (3/3)

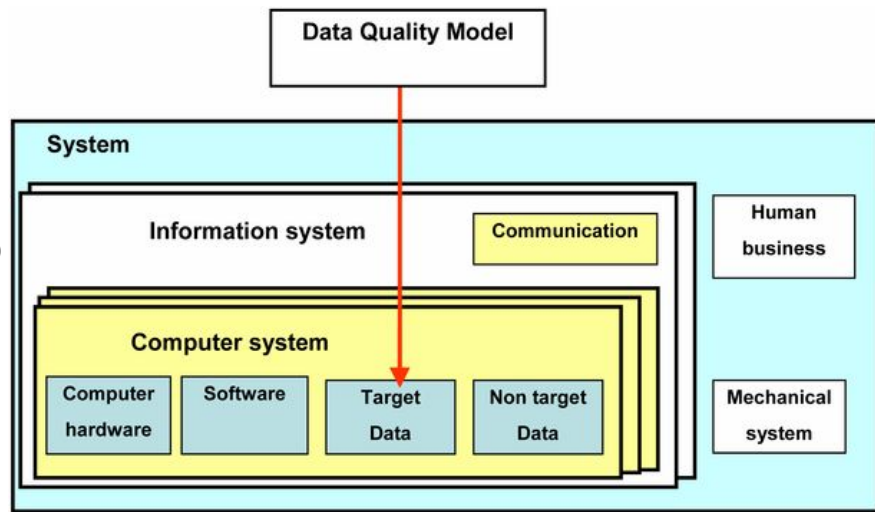
7. **Mantenibilidad:** capacidad de un producto para ser modificado por los mantenedores previstos con eficacia y eficiencia
8. **Flexibilidad:** capacidad de un producto para adaptarse a cambios en sus requisitos, contextos de uso o entorno del sistema
9. **Protección:** capacidad de un producto, en condiciones definidas, de evitar un estado en el que se ponga en peligro la vida humana, la salud, la propiedad o el medio ambiente

# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2501n: División del Modelo de Calidad

### ISO/IEC 25012:2008. Ámbito

- Define un **modelo general** de **calidad** para los **datos** conservados de forma estructurada en un sistema informático
- Se centra en la calidad de los datos como parte de un sistema informático y define **características de calidad** para los **datos objetivo** usados por humanos y sistemas



# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2501n: División del Modelo de Calidad

### ISO/IEC 25012:2008. Tipos de datos

- **Datos objetivo:** aquellos que la organización decide analizar y validar mediante el modelo
- **Datos no objetivo:**
  - Datos no persistentes (como los manejados por el sistema operativo)
  - Datos que podrían entrar dentro del ámbito del estándar, pero sobre los cuales la organización decide no aplicar el estándar

# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2501n: División del Modelo de Calidad

### ISO/IEC 25012:2008. Características de calidad de los datos objetivo

Los atributos de la **calidad de datos** se dividen en **15 características** vistas desde tres perspectivas:

1. Punto de vista inherente (a los propios datos)
2. Punto de vista dependiente del sistema
3. Punto de vista inherente y dependiente del sistema

# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2501n: División del Modelo de Calidad

### ISO/IEC 25012:2008. Punto de vista inherente

1. **Exactitud:** grado en el cual un dato presenta atributos capaces de representar correctamente el valor exacto de un concepto
2. **Compleitud:** capacidad para tener valores válidos para todos los atributos esperados
3. **Consistencia:** capacidad de estar libres de contradicciones y de ser coherentes con otros datos
4. **Credibilidad:** capacidad de ser considerados correctos y creíbles por los usuarios
5. **Actualidad:** capacidad de los datos de tener el tiempo adecuado



# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2501n: División del Modelo de Calidad

### ISO/IEC 25012:2008. Punto de vista dependiente del sistema e inherente

1. **Accesibilidad:** capacidad para ser accedidos especialmente por personas discapacitadas
2. **Conformidad:** capacidad de cumplir estándares y convenciones relativos a la calidad de datos
3. **Confidencialidad:** capacidad de ser sólo accesibles por usuarios autorizados
4. **Eficiencia:** capacidad para ser procesados utilizando las cantidades y tipos de recursos necesarios
5. **Precisión:** exactitud de los atributos asociados a los datos
6. **Trazabilidad:** capacidad para proporcionar las pistas de auditoría sobre su acceso o modificación
7. **Comprensibilidad:** capacidad de poder ser leídos e interpretados por los usuarios mediante la simbología y unidades adecuadas

# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2501n: División del Modelo de Calidad

### ISO/IEC 25012:2008. Punto de vista dependiente del sistema

1. **Disponibilidad:** capacidad para poder ser recuperados por los usuarios y aplicaciones autorizados
2. **Portabilidad:** capacidad para poder ser instalados, reemplazados o trasladados de un sistema a otro preservando la calidad existente
3. **Recuperabilidad:** capacidad de los datos de mantener su calidad incluso en caso de fallo del sistema

# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2501n: División del Modelo de Calidad

### ISO/IEC 25019:2023. Ámbito

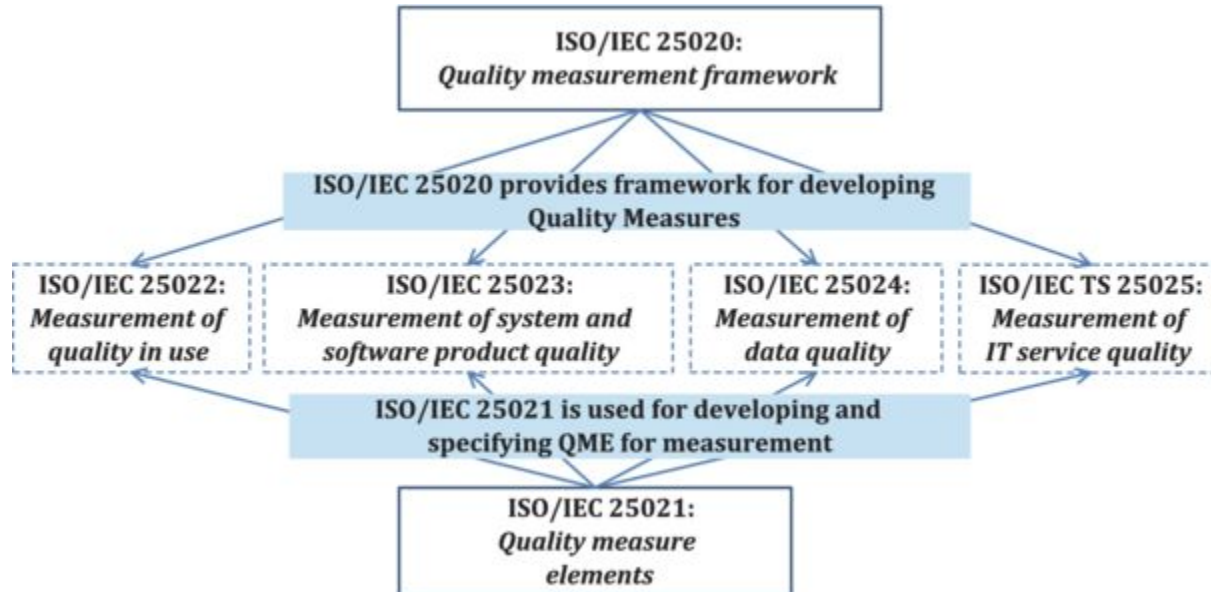
Proporciona un conjunto de **características** de calidad para especificar, medir, evaluar y mejorar la **calidad de uso**

# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2502n: División de Mediciones de Calidad

### ISO/IEC 25020:2019

Guía y modelo de **medición** de las características de calidad dadas en ISO/IEC 2501n



## Divisiones del modelo SQuaRE

### ISO/IEC 2502n: División de Mediciones de Calidad

- **ISO/IEC 25021:2012. Guía para la especificación de QME**
- **ISO/IEC 25022:2016. Mediciones de la **calidad en uso****
- **ISO/IEC 25023:2016. Mediciones de la **calidad del producto software y del sistema****
- **ISO/IEC 25024:2015. Mediciones de la **calidad de datos****
- **ISO/IEC TS 25025:2021. Mediciones de la **calidad de los servicios informáticos****

# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2503n: División de Requisitos de Calidad

### ISO/IEC 25030:2019

- Proporciona requisitos y recomendaciones para la especificación de los requisitos de calidad del software
- Se aplica a proveedores y compradores
- Estos requisitos son necesarios para:
  - **Especificación:** acuerdo contractual y licitación
  - **Planificación:** análisis de viabilidad
  - **Desarrollo:** identificación temprana de potenciales problemas de calidad durante el desarrollo
  - **Evaluación:** evaluación objetiva y certificación de la calidad del producto software

# Divisiones del modelo SQuaRE

## ISO/IEC 2504n: División de Evaluación de Calidad

- **ISO/IEC 25040:2024. Marco para evaluación de la calidad**
- **ISO/IEC 25041:2012. Guía de evaluación para desarrolladores, compradores y evaluadores independientes**
- **ISO/IEC 25045:2010. Módulo para evaluación de la capacidad de recuperación automática por parte del sistema**

# Divisiones del modelo SQuaRE

## Otras normas asociadas a SQuaRE

- **ISO/IEC 25051:2014.** Requisitos para la **calidad** de productos software **RUSP** (Ready to Use Software Product) e instrucciones de prueba para comprobar la conformidad del software con los requisitos
- **ISO/IEC TS 25058:2024.** Guía para la evaluación de la calidad de **sistemas de IA**
- **ISO/IEC 25059:2023.** Modelo de calidad para **sistemas de IA**: extensión de la norma 25010 adaptada a las particularidades de la IA



# Divisiones del modelo SQuaRE

## Otras normas asociadas a SQuaRE

- **ISO/TR 25060:2023. CIF** (Common Industry Format) para facilidad de uso: **marco general** para información relacionada con la **facilidad de uso**
- **ISO 25062:2025. CIF** para **informes de evaluación de facilidad de uso**
- **ISO/IEC 25063:2014. CIF** para **facilidad de uso**: Descripción del contexto de uso
- **ISO/IEC 25064:2013. CIF** para **facilidad de uso**: Informe de necesidades del usuario
- **ISO/IEC 25065:2019. CIF** para **facilidad de uso**: Especificación de requisitos del usuario
- **ISO/IEC 25066:2016. CIF** para **facilidad de uso**: Informe de Evaluación

# Bibliografía

01

M. Piattini

- Calidad de Sistemas de Información: basada en estándares internacionales
  - Alarcos, 2022

02

ISO

- [International Organization for Standardization \(ISO\)](#)

# Enlaces de interés

01

J. I. Gómez Espínola

- [Infografía Interactiva y Actividades Prácticas](#)
  - [lawebdenacho.com](#), 2026